

```

program P;
var a, x : integer;
procedure Q(b: integer);
  var i: integer;
  procedure R(u: integer; var v: integer);
  var c, d: integer;
  begin
    if u=1 then R(u+1, v)
    .....
    v:=(a+c)*(b-d);
    .....
  end {R}
begin
  .....
  R(1,x);
  .....
end {Q}

```

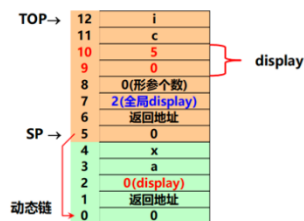
```

procedure S;
var c, i: integer;
begin
  a:=1;
  Q(c);
  .....
end {S}
begin
  a:=0;
  S;
  .....
end. {P}

```

主程序 P → 过程 S → 过程 Q
→ 过程 R → 过程 R

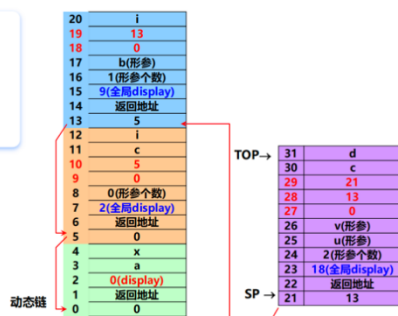
主程序 P →
过程 S



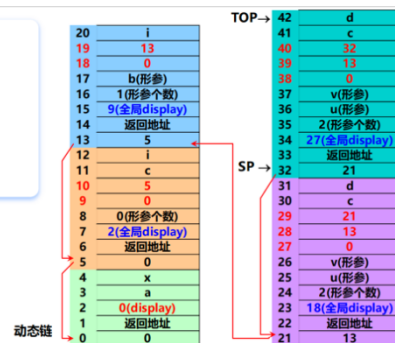
主程序 P →
过程 S →
过程 Q



主程序 P →
过程 S →
过程 Q →
过程 R



主程序 P →
过程 S →
过程 Q →
过程 R →
过程 R



六、下面是一个Pascal程序

```
program PP (input, output)

  VAR k: integer;
  FUNCTION F(n:integer): integer
  begin
    If n<=0 then F:=1
    else F:=n*F(n-1);
  end;
begin
  K:=F(10);
...
End
```

当第二次（递归地）进入F后，DISPLAY的内容是什么？当时整个运行栈的内容是什么？（10分）

5. 对如下的 Pascal 程序,画出程序执行到(1)和(2)点时的运行栈。

```
program Tr(input, output);
  VAR i: integer; d: integer;
  procedure A(k: real);
    VAR p: char;
    procedure B;
      VAR c: char;
      Begin
        ... (1) ...
      end; { B }
    procedure C;
      VAR t: real;
      Begin
        ... (2) ...
      end; { C }
    Begin
      .....
      B;
      C;
      .....
    end; { A }
  Begin { main }
    ...
    A(d);
    ...
  end.
```